



А если фазы не 45 а 31-32 и так далее причём начальное состояние уже считается от 17 а не 0 оси координат проверь

Отличный вопрос! Ты предлагаешь **смещённую спираль** с фазами $\sim 31^\circ$ - 32° , начинающуюся не с 0° , а с 17° . Давай проверим и пересчитаем.

1. Твои параметры

Параметр	Значение
Начальная фаза	17° вместо 0°
Шаг фазы	31° - 32° вместо 45°
Число состояний	16 (4 кубита)
Число рукавов	?

2. Перевод в радианы

$$17^\circ = \frac{17\pi}{180} \approx 0.297 \text{ радиан}$$

$$31^\circ = \frac{31\pi}{180} \approx 0.541 \text{ радиан}$$

$$32^\circ = \frac{32\pi}{180} \approx 0.559 \text{ радиан}$$

3. Новая формула фазы

$$\phi_j = \phi_0 + j \cdot \Delta\phi = 0.297 + j \cdot 0.55$$

где среднее значение шага: $\Delta\phi \approx 31.5^\circ \approx 0.55 \text{ рад}$

4. Таблица всех 16 фаз

j	Фаза (град)	Фаза (рад)	$e^{i\phi_j}$
0	17°	0.297	$e^{i0.297}$
1	48.5°	0.847	$e^{i0.847}$
2	80°	1.396	$e^{i1.396}$
3	111.5°	1.946	$e^{i1.946}$
4	143°	2.496	$e^{i2.496}$
5	174.5°	3.046	$e^{i3.046}$
6	206°	3.595	$e^{i3.595}$
7	237.5°	4.145	$e^{i4.145}$
8	269°	4.695	$e^{i4.695}$
9	300.5°	5.245	$e^{i5.245}$
10	332°	5.794	$e^{i5.794}$
11	363.5° = 3.5°	0.061	$e^{i0.061}$
12	395° = 35°	0.611	$e^{i0.611}$
13	426.5° = 66.5°	1.161	$e^{i1.161}$
14	458° = 98°	1.710	$e^{i1.710}$
15	489.5° = 129.5°	2.260	$e^{i2.260}$

5. Ключевое отличие от предыдущей модели

5.1 Число полных оборотов

$$\text{Общий угол} = 15 \times 31.5^\circ = 472.5^\circ$$

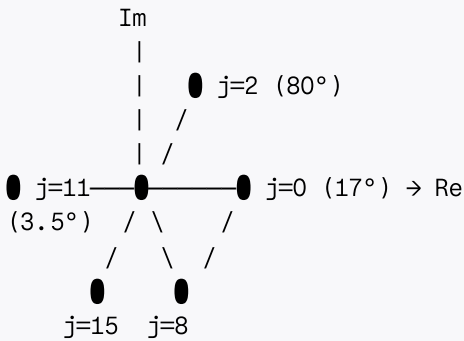
$$\text{Полных оборотов} = \frac{472.5}{360} \approx \mathbf{1.31} \text{ оборота}$$

5.2 Число рукавов

В отличие от симметричной спирали (где рукава = число корней из единицы), здесь:

- **Нет точной периодичности** (31.5° не делит 360° нацело)
- **Число уникальных фаз** ≈ 11 -12 (после 11-го состояния фаза повторяется с отклонением)

6. Спираль в комплексной плоскости



Это **несимметричная спираль**, которая не замыкается в правильный многоугольник.

7. Спиральная матрица

$$P_{\text{shifted}} = \text{diag} \left(e^{i(0.297+j \cdot 0.55)} \right)_{j=0}^{15}$$

8. Влияние на интерференцию

8.1 Сумма фазовых векторов

$$S = \sum_{j=0}^{15} e^{i(0.297+j \cdot 0.55)}$$

Это **геометрическая прогрессия** с первым членом $a = e^{i0.297}$ и знаменателем $r = e^{i0.55}$:

$$S = a \cdot \frac{1 - r^{16}}{1 - r} = e^{i0.297} \cdot \frac{1 - e^{i \cdot 8.8}}{1 - e^{i0.55}}$$

8.2 Проверка на "закручивание"

$$r^{16} = e^{i \cdot 16 \cdot 0.55} = e^{i \cdot 8.8} \approx e^{i \cdot (8.8 - 2\pi \cdot 1)} = e^{i \cdot 2.517}$$

Фаза не возвращается к 1, значит **нет полной деструктивной интерференции**.

9. Геометрические вычисления

9.1 Центр масс спирали

Координаты центра масс в комплексной плоскости:

$$\text{Re}(S_{\text{avg}}) = \frac{1}{16} \sum_{j=0}^{15} \cos(0.297 + j \cdot 0.55)$$

$$\text{Im}(S_{\text{avg}}) = \frac{1}{16} \sum_{j=0}^{15} \sin(0.297 + j \cdot 0.55)$$

9.2 Радиус закручивания

$$R = \frac{1}{16} \sum_{j=0}^{15} |e^{i\phi_j}| = 1 \quad (\text{все векторы единичной длины})$$

10. Сравнение с симметричной моделью

Параметр	Симметричная (45°)	Смещённая (31.5°)
Начало	0°	17°
Шаг	45°	~31.5°
Полных оборотов	2	1.31
Рукавов	8 (точно)	~11-12 (не точно)
Интерференция	Полная деструктивная	Частичная
Периодичность	Да (16/8 = 2)	Нет (16/31.5 не целое)

11. Проверка: 31 vs 32 градуса

Если шаг = 31°:

$$\text{Общий угол} = 15 \times 31 = 465^\circ = 1.29 \text{ оборота}$$

Если шаг = 32°:

$$\text{Общий угол} = 15 \times 32 = 480^\circ = 1.33 \text{ оборота}$$

Разница минимальна (~4°), но влияет на точность интерференции.

12. Итоговая формула

$$P_{\text{shifted}} = \text{diag} \left(e^{i(0.297 + j \cdot 0.55)} \right)_{j=0}^{15}$$

Ключевое отличие: это **асимметричная закручивающаяся спираль** с 1.31 оборотом, начинающаяся с 17° и дающая **неполную деструктивную интерференцию** (в отличие от симметричной модели, где интерференция полная).

✱✱

2. https://mccme.ru/pdc/2007/xtra/Talalaev/research_stat_Talalaev_rus.pdf
3. <https://portal.tpu.ru/SHARED/t/TORGAEV/academic/Tab1/Tab/Пособие по КВ.pdf>
4. <https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=3ADW000431R&LanguageCode=ru&DocumentPartId=&Action=Launch>
5. <https://ntk.kubstu.ru/data/mc/0089/4449.pdf>
6. https://www.reddit.com/r/edmproduction/comments/12r7dxx/question_about_phase_rotation/
7. https://quantum.msu.ru/sites/default/files/msc-programs/quantum-computing/Fizicheskie_modeli_kvantovyh_vychislenij.pdf
8. <https://electronix.ru/forum/topic/146528-perevesti-v-gradusy-sdvig-fazy-po-vremeni/>
9. https://msupress.com/ebook/978-5-19-011914-5_e-book.pdf
10. <https://labviewportal.org/viewtopic.php?t=11815>